

ALGORITMO DEFINITIVO: STUDIO DI FUNZIONE

Guida passo-passo per Analisi 1

Generato per il tuo Successo

Indice

1	FASE 0: Osservazione e Semplificazione	2
2	FASE 1: Dominio e Proprietà Preliminari	2
2.1	Calcolo del Dominio (Campo di Esistenza)	2
2.2	Simmetrie (Parità e Disparità)	2
2.3	Segno della Funzione	2
3	FASE 2: Limiti e Asintoti (I Confini)	2
3.1	Estremi Finiti $x \rightarrow x_0$ (Punti esclusi dal dominio)	3
3.2	Estremi Infiniti $x \rightarrow \pm\infty$	3
3.2.1	Ricerca Asintoto Obliquo ($y = mx + q$)	3
4	FASE 3: Derivata Prima (Monotonia)	3
4.1	Calcolo e Studio del Segno	3
4.2	Classificazione dei Punti Critici	3
4.3	Punti di Non Derivabilità (Attacco ai "Punti Cattivi")	4
5	GUIDA PRO: Studio Grafico della Derivata	5
5.1	L'Algoritmo Grafico in 3 Step	5
5.2	Esempio Classico da Esame	5
5.3	Come localizzare il punto α (Teorema degli Zeri)	5
6	GUIDA AVANZATA: Derivate con Valore Assoluto	6
6.1	1. Il Metodo Sicuro (Splitting)	6
6.2	2. Quando posso fare MENO calcoli?	6
6.2.1	CASO A: Funzione Pari ($f(-x) = f(x)$)	6
6.2.2	CASO B: Funzione Dispari ($f(-x) = -f(x)$)	6
6.2.3	CASO C: Stessa funzione, segno opposto (Il tuo caso!)	7
6.3	3. La Formula Unificata ("The Slayer")	7
6.4	Checklist per l'Esame	7
7	FASE 4: Derivata Seconda (Facoltativo)	8
8	FASE 5: Discussione Parametrica e Grafico	8
8.1	Grafico Finale	8
8.2	Parametri: $f(x) = \lambda$	8
9	APPENDICE: Casi Speciali e Controlli	8
9.1	Funzioni Integrali $F(x) = \int_a^x f(t)dt$	8
9.2	Check-List Errori (Controllo Coerenza)	9

1 FASE 0: Osservazione e Semplificazione

Non iniziare mai a derivare alla cieca. Perdi 1 minuto qui per guadagnarne 20 dopo.

1. Semplifica l'espressione:

- Logaritmi: $\ln(x^2) \rightarrow 2 \ln|x|$ (se il dominio lo permette), $\ln(A/B) \rightarrow \ln A - \ln B$.
- Valori Assoluti: Se vedi $|f(x)|$, preparati mentalmente a spezzare il problema in due casi o a studiare l'argomento.

2. Identifica la tipologia:

- Polinomiale/Razionale: Asintoti obliqui probabili.
- Esponenziale/Logaritmica: Gerarchia degli infiniti fondamentale.
- Trigonometrica: Periodicità (studia solo in $[0, T]$).

2 FASE 1: Dominio e Proprietà Preliminari

2.1 Calcolo del Dominio (Campo di Esistenza)

Interseca tutte le condizioni necessarie:

Funzione	Condizione	Note
$\frac{N(x)}{D(x)}$	$D(x) \neq 0$	Escludi i punti, non gli intervalli (di solito)
$\sqrt[n]{f(x)}$ (n pari)	$f(x) \geq 0$	Risolvi la disequazione
$\log_a(f(x))$	$f(x) > 0$	Strettamente maggiore!
$\tan(f(x))$	$f(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	Asintoti verticali periodici
$\arcsin(f(x)), \arccos(f(x))$	$-1 \leq f(x) \leq 1$	Dominio limitato
$f(x)^{g(x)}$	$f(x) > 0$	Base sempre positiva

2.2 Simmetrie (Parità e Disparità)

Calcola $f(-x)$ e confrontalo con $f(x)$:

- **Funzione PARI:** $f(-x) = f(x)$. Simmetria rispetto asse Y .
- **Funzione DISPARI:** $f(-x) = -f(x)$. Simmetria rispetto Origine.

Consiglio Strategico

Se la funzione è simmetrica, studiala solo per $x \geq 0$. Poi "ribalta" il grafico.

2.3 Segno della Funzione

Risolvi $f(x) \geq 0$.

- Cancella dal grafico le regioni dove la funzione NON passa.
- **Nota:** Se la disequazione è trascendente (mista e difficile), **SALTA** questo passaggio. Il segno emergerà dallo studio dei massimi e minimi.

3 FASE 2: Limiti e Asintoti (I Confini)

Calcola i limiti agli estremi del Dominio D .

3.1 Estremi Finiti $x \rightarrow x_0$ (Punti esclusi dal dominio)

Calcola $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x)$.

- Se il limite è $\pm\infty$: **Asintoto Verticale** $x = x_0$.
- Se il limite è finito L : **Discontinuità eliminabile** (o "buco").

3.2 Estremi Infiniti $x \rightarrow \pm\infty$

Calcola $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

- Se il limite è finito L : **Asintoto Orizzontale** $y = L$. (Stop, non cercare l'obliquo).
- Se il limite è $\pm\infty$: Potrebbe esserci un Asintoto Obliquo.

3.2.1 Ricerca Asintoto Obliquo ($y = mx + q$)

1. Calcola $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$.

- Se $m = 0$ o $m = \infty$: Niente asintoto obliquo (c'è un ramo parabolico).
- Se $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$: Procedi.

2. Calcola $q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$.

- Se q è finito: L'asintoto è $y = mx + q$.

ATTENZIONE - Trappola Comune!

Gerarchia degli Infiniti: Ricorda che per $x \rightarrow +\infty$:

$$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x \ll x! \ll x^x$$

Questo ti salva ore di calcoli con De L'Hôpital.

4 FASE 3: Derivata Prima (Monotonia)

Il cuore dello studio.

4.1 Calcolo e Studio del Segno

1. Calcola $f'(x)$. Semplifica il risultato (fai il denominatore comune!).
2. Risolvi la disequazione $f'(x) > 0$.
3. Fai il grafico dei segni ("binario"):
 - $+$: Funzione Crescente ↗
 - $-$: Funzione Decrescente ↘

4.2 Classificazione dei Punti Critici

Dove $f'(x) = 0$ (punti stazionari):

- Cambio segno da $(+) \rightarrow (-)$: **Massimo Relativo**.
- Cambio segno da $(-) \rightarrow (+)$: **Minimo Relativo**.
- Nessun cambio segno $(+ \rightarrow +$ o $- \rightarrow -)$: **Flesso a tangente orizzontale**.

4.3 Punti di Non Derivabilità (Attacco ai "Punti Cattivi")

Se ci sono punti x_0 dove f è continua ma f' non è definita (es. radici, moduli): Calcola $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f'(x)$.

- Limiti finiti ma diversi: **Punto Angoloso**.
- Un limite finito, l'altro ∞ : **Punto Angoloso**.
- Entrambi ∞ di segno opposto: **Cuspide**.
- Entrambi ∞ stesso segno: **Flesso a tangente verticale**.

Regola / Teorema

Teorema di Fermat: Se x_0 è un punto di estremo locale (Max/Min) interno al dominio e f è derivabile in x_0 , allora $f'(x_0) = 0$. *Uso:* I candidati max/min sono solo dove la derivata si annulla o non esiste.

5 GUIDA PRO: Studio Grafico della Derivata

Come risolvere $f'(x) \geq 0$ quando l'algebra fallisce.

IL SEGNALE DI ALLARME

Devi passare al metodo grafico quando, ponendo $f'(x) \geq 0$, ti trovi davanti a:

$$\text{Funzione } A(x) \geq \text{Funzione } B(x)$$

e le due funzioni appartengono a famiglie diverse (es. x vs $\ln x$, e^x vs x^2). **NON cercare di isolare la x . È impossibile.**

5.1 L'Algoritmo Grafico in 3 Step

Supponiamo tu debba studiare il segno di un "mostro" tipo:

$$f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$$

1. **Separa i "Nemici"** Porta i termini incompatibili su lati opposti della disuguaglianza:

$$f'(x) > 0 \iff e^x - \frac{1}{x} > 0 \iff e^x > \frac{1}{x}$$

2. **Disegna le Curve Base** Traccia sullo stesso piano cartesiano le due funzioni elementari:

- $y_1 = e^x$ (Esponenziale classico)
- $y_2 = \frac{1}{x}$ (Iperbole equilatera)

3. **Leggi il Grafico**

- Cerchi dove y_1 sta **SOPRA** y_2 ($e^x > 1/x$).
- Individua a occhio il punto di intersezione α .
- **Conclusione:**
 - Per $x < \alpha$: L'iperbole è sopra $\rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow f$ scende.
 - Per $x = \alpha$: Si toccano $\rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow$ Minimo relativo.
 - Per $x > \alpha$: L'esponenziale è sopra $\rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f$ sale.

5.2 Esempio Classico da Esame

Funzione: $f(x) = x \ln x$. **Derivata:** $f'(x) = \ln x + 1$. **Studio:** $\ln x + 1 \geq 0 \implies \ln x \geq -1$. Qui l'algebra funziona ($x \geq e^{-1}$). **NON serve il grafico.**

Funzione: $f(x) = e^x - x^2/2$. **Derivata:** $f'(x) = e^x - x$. **Studio:** $e^x - x \geq 0 \implies e^x \geq x$. Qui serve il grafico! Disegna e^x e la retta $y = x$. L'esponenziale sta **sempre** sopra la retta $y = x$. **Conclusione immediata:** $f'(x)$ è sempre positiva. La funzione è sempre crescente. Nessun calcolo, solo occhi.

5.3 Come localizzare il punto α (Teorema degli Zeri)

Spesso il prof chiede: "La derivata si annulla in α . Ma quanto vale α ?" Non puoi trovarlo esatto, ma puoi "ingabbiarlo".

1. Trova due valori interi vicini, a e b , dove $f'(x)$ cambia segno.
2. Esempio con $f'(x) = e^x - 2$:

- $f'(0) = 1 - 2 = -1$ (Negativo)
- $f'(1) = e - 2 \approx 0.71$ (Positivo)

3. **Conclusione:** Esiste un punto stazionario α compreso tra 0 e 1.

Consiglio Strategico

Scorciatoia Parametrica: Se hai $f'(x) = g(x) - \lambda$, studiare il segno significa intersecare la curva fissa $g(x)$ con la retta orizzontale mobile $y = \lambda$. I massimi e minimi sono le proiezioni sull'asse X delle intersezioni.

6 GUIDA AVANZATA: Derivate con Valore Assoluto

Come derivare funzioni con moduli senza impazzire con 1000 casi.

La Domanda Fondamentale

Devo sempre spezzare il dominio in tutti i casi possibili e fare N derivate diverse? **Risposta breve:** Sì, è il metodo più sicuro. **Risposta pro:** No, puoi sfruttare le *Relazioni di Segno*.

6.1 1. Il Metodo Sicuro (Splitting)

È quello che hai usato. Se ci sono k moduli, potresti avere fino a $k + 1$ intervalli.

1. Individua dove gli argomenti dei moduli si annullano (es. $x = 0, x = 2$).
2. Scrivi l'espressione analitica pulita per ogni intervallo.
3. Deriva ogni espressione separatamente.

Quando usarlo: Sempre, se vuoi evitare errori di segno e non ti fidi dell'algebra astratta.

6.2 2. Quando posso fare MENO calcoli?

Ci sono 3 situazioni in cui puoi evitare di ricalcolare tutto:

6.2.1 CASO A: Funzione Pari ($f(-x) = f(x)$)

Se la funzione è pari, il grafico è simmetrico rispetto all'asse Y .

- Calcola la derivata solo per $x > 0$.
- Per $x < 0$, vale la regola antisimmetrica delle pendenze:

$$f'(x) = -f'(-x) \quad (\text{per } x < 0)$$

Esempio: Se per $x > 0$ la pendenza è $+5$, nel punto speculare $x < 0$ sarà -5 .

6.2.2 CASO B: Funzione Dispari ($f(-x) = -f(x)$)

Se la funzione è dispari, il grafico è simmetrico rispetto all'origine.

- Calcola la derivata solo per $x > 0$.
- Per $x < 0$, la pendenza è identica al punto speculare:

$$f'(x) = f'(-x) \quad (\text{per } x < 0)$$

6.2.3 CASO C: Stessa funzione, segno opposto (Il tuo caso!)

Spesso i moduli cambiano solo il segno globale di un pezzo della funzione. Se ti accorgi che in un intervallo la funzione è $f_1(x) = g(x)$ e in quello adiacente è $f_2(x) = -g(x)$:

- Calcola la derivata di $g(x)$ una volta sola.
- Nell'intervallo "negativo", la derivata sarà semplicemente $-g'(x)$.

6.3 3. La Formula Unificata ("The Slayer")

Esiste una formula per derivare il modulo senza spezzare i casi.

Regola / Teorema

Derivata di $|g(x)|$:

$$D[|g(x)|] = \frac{g(x)}{|g(x)|} \cdot g'(x) = \text{sgn}(g(x)) \cdot g'(x)$$

Come si usa nell'Esercizio 10: $f(x) = \frac{e^{|x|}}{|x-2|}$. Usiamo la derivata logaritmica (molto più veloce per prodotti/quozienti):

$$\ln(f(x)) = |x| - \ln(|x-2|)$$

Deriviamo ambo i lati:

$$\begin{aligned} \frac{f'(x)}{f(x)} &= \underbrace{\frac{x}{|x|}}_{D[|x|]} - \underbrace{\frac{1}{|x-2|} \cdot \frac{x-2}{|x-2|}}_{D[\ln|x-2|]} \\ \frac{f'(x)}{f(x)} &= \text{sgn}(x) - \frac{1}{x-2} \end{aligned}$$

(Nota: la derivata di $\ln|u|$ è sempre u'/u , il segno del modulo sparisce!)

Quindi:

$$f'(x) = f(x) \cdot \left[\text{sgn}(x) - \frac{1}{x-2} \right]$$

Questa formula vale **ovunque** (tranne 0 e 2).

- Se $x > 0$: $\text{sgn}(x) = 1 \implies f'(x) = f(x)(1 - \frac{1}{x-2})$.
- Se $x < 0$: $\text{sgn}(x) = -1 \implies f'(x) = f(x)(-1 - \frac{1}{x-2})$.

Vantaggio: Hai fatto una sola derivata formale. **Svantaggio:** Devi saper maneggiare la funzione "segno" (sgn) senza confonderti.

6.4 Checklist per l'Esame

Prima di derivare come un pazzo:

1. C'è simmetria (Pari/Dispari)?

- SÌ $\rightarrow$ Derivo solo per $x > 0$.
- NO $\rightarrow$ Vado al punto 2.

2. I moduli sono "puri" (es. $\ln|x|$)?

- SÌ $\rightarrow$ Ricorda che $D[\ln|x|] = 1/x$ e $D[|x|^2] = 2x$. I moduli a volte "spariscono" derivando.
- NO $\rightarrow$ Vado al punto 3.

3. I moduli cambiano solo un segno globale?

- SÌ $\rightarrow$ Derivo il blocco una volta e cambio i segni davanti al risultato negli intervalli giusti.
- NO $\rightarrow$ Rassegnati. Spezza gli intervalli e deriva separatamente (è la via più sicura per non bocciare).

7 FASE 4: Derivata Seconda (Facoltativo)

Da fare SOLO SE:

- Richiesto esplicitamente ("studiare concavità e flessi").
- Il grafico non è chiaro dopo la FASE 3.

1. Calcola $f''(x)$.

2. Poni $f''(x) > 0$:

- $+$: Convessa (Sorriso $\cup$)
- $-$: Concava (Triste $\cap$)

3. Dove il segno cambia: **Punti di Flesso**.

8 FASE 5: Discussione Parametrica e Grafico

8.1 Grafico Finale

Unironisci i punti:

1. Segna gli asintoti (tratteggiati).
2. Segna i punti di intersezione con gli assi (se trovati).
3. Segna Max e Min.
4. Traccia la curva rispettando la monotonia e i "muri" del dominio.

8.2 Parametri: $f(x) = \lambda$

Per discutere il numero di soluzioni di $f(x) = \lambda$:

1. Disegna il grafico di $y = f(x)$.
2. Immagina una retta orizzontale $y = \lambda$ che si muove dal basso $(-\infty)$ verso l'alto $(+\infty)$.
3. **Conta le intersezioni:**
 - Sotto il minimo assoluto: 0 soluzioni.
 - Sul minimo locale: 1 o 2 soluzioni...
 - Tra minimo e massimo...
4. Scrivi gli intervalli di λ guardando le y dei massimi/minimi e degli asintoti orizzontali.

9 APPENDICE: Casi Speciali e Controlli

9.1 Funzioni Integrali $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

- **Dominio:** Il più grande intervallo contenente a dove $f(t)$ è integrabile. Se $f(t)$ ha asintoti verticali "forti" (ordine ≥ 1), quelli sono muri invalicabili.
- **Derivata:** Per il Teorema Fondamentale, $F'(x) = f(x)$.
- **Studio:** Studiare la monotonia di $F(x)$ equivale a studiare il **SEGNO** dell'integranda $f(x)$.
- **Convessità:** $F''(x) = f'(x)$. Studiare la convessità di F equivale a studiare la monotonia di f .

9.2 Check-List Errori (Controllo Coerenza)

Prima di consegnare, verifica:

1. Se $x \rightarrow +\infty$ la funzione va a $+\infty$, la derivata può essere negativa per x grandi? **NO**.
2. Se c'è un asintoto verticale in $x = 0$, la funzione è definita in 0? **NO**.
3. Se la funzione è PARI, il grafico è simmetrico?
4. Hai controllato se gli asintoti orizzontali vengono attraversati? (È possibile! L'asintoto vale solo all'infinito).